

Tehnologia Protezelor Parțiale Fixe

Curs 8

Proteza Parțială Fixă **Integral Ceramică**
-generalități, clasificări, sisteme de realizare-



Șef Lucrări Dr.

Burde Alexandru

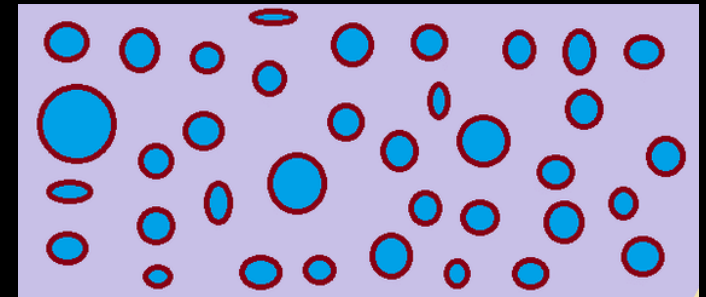
Recapitulare- Curs 7- PPF RDC

RDC = sisteme trifazice (cu 3 componente)

 faza organică (continuă)

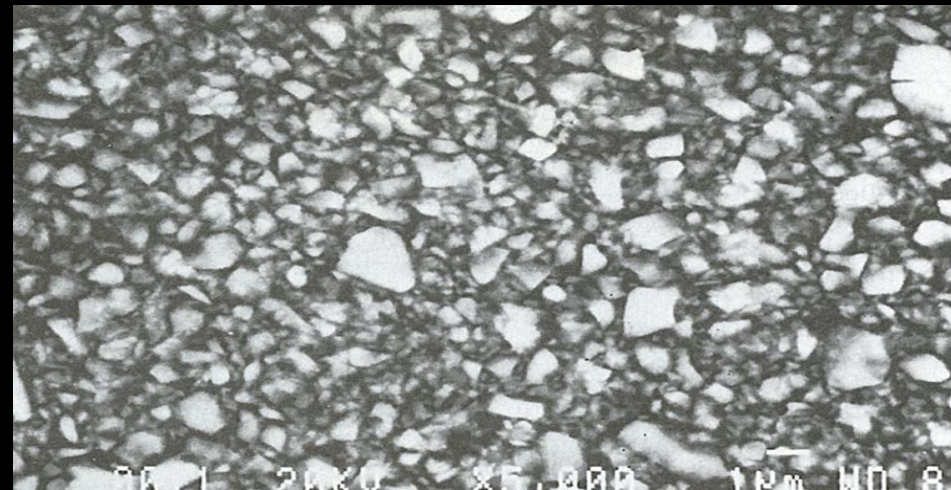
 faza anorganică (discontinuă) = umplutura

 agenți de cuplare silanici



Faza organică conține **monomeri** care , **prin polimerizare**, formează o **rețea tridimensională** în care e **înglobată umplutura** anorganică

Faza anorganică, după **tratare cu un silan** este **uniform dispersată** în faza organică.



Recapitulare- Curs 7- PPF RDC

Forme de prezentare a RDC indirecte

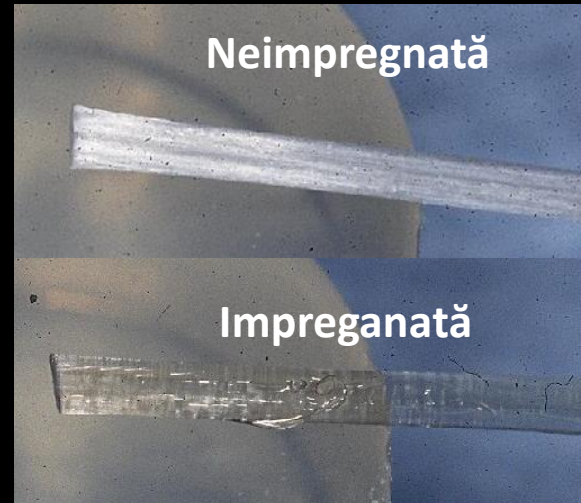
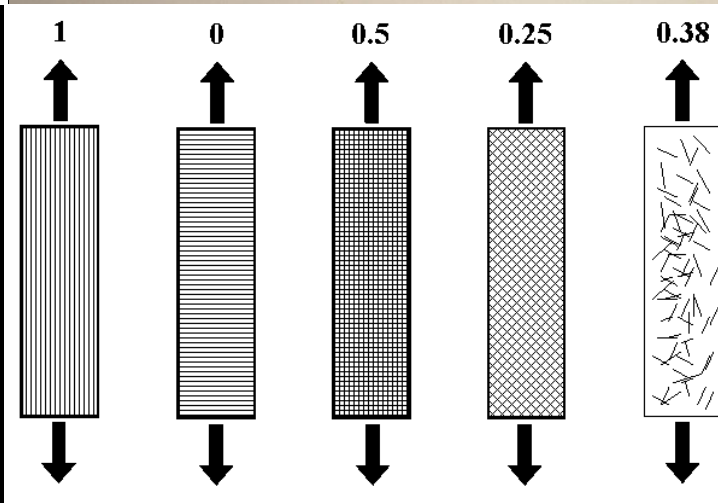
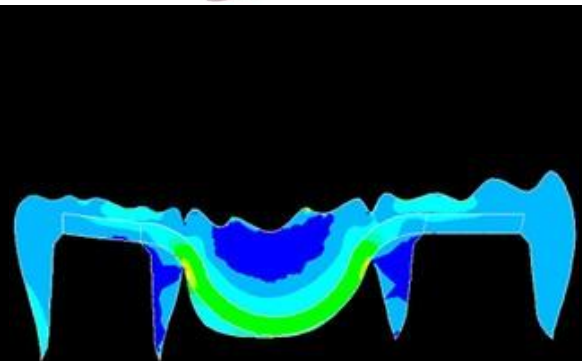
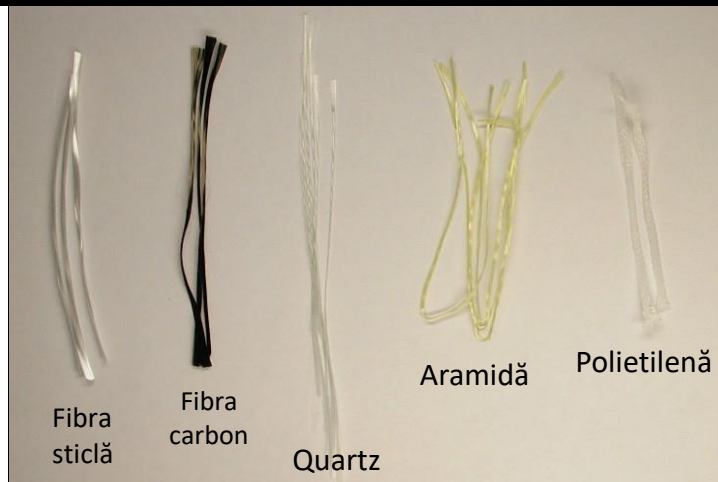
- RDC se prezintă în seringi opace- pt a preveni fotopolimerizarea accidentală
- Fiecare seringă- marcaj colorat care prezintă tipul de strat (opaque, dentină, enamel etc)



Recapitulare- Curs 7- PPF RDC

Ranforsarea RDC indirecte

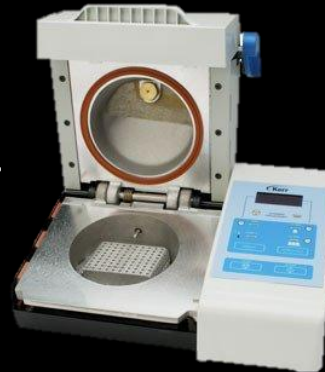
- Fibrele de ranforsare consolidează RDC transpunând tensiunea aplicată sub sarcina de la matricea de rășină, mai slabă, către fibra de ranforsare



Recapitulare- Curs 7- PPF RDC



Kerr
PREMISE INDIRECT



GC

GRADIA PLUS



kuraray
Noritake

ESTENIA C&B



PPF integral ceramice

= PPF realizate prin **sinterizare și/sau cristalizare**, prin **metode indirecte sau directe**, indicate ca punți dentare de **lungă durată**, format exclusiv dintr-un singur material ceramic sau mai multe.

- Ceramica = sunt mase vitrificate, translucide, constituite aproape exclusiv din alumino-silicati, obtinuti prin ardere la temperatura de 1200-1450° C a unui amestec de caolin, feldspati și alte materiale.
- La baza preparării ceramicii dentare clasice stau următoarele materii prime: feldspatul, caolinul și cuarțul
- Ceramicile dentare se deosebesc de cele obișnuite printr-un conținut ridicat de feldspat și un conținut foarte scăzut de caolin

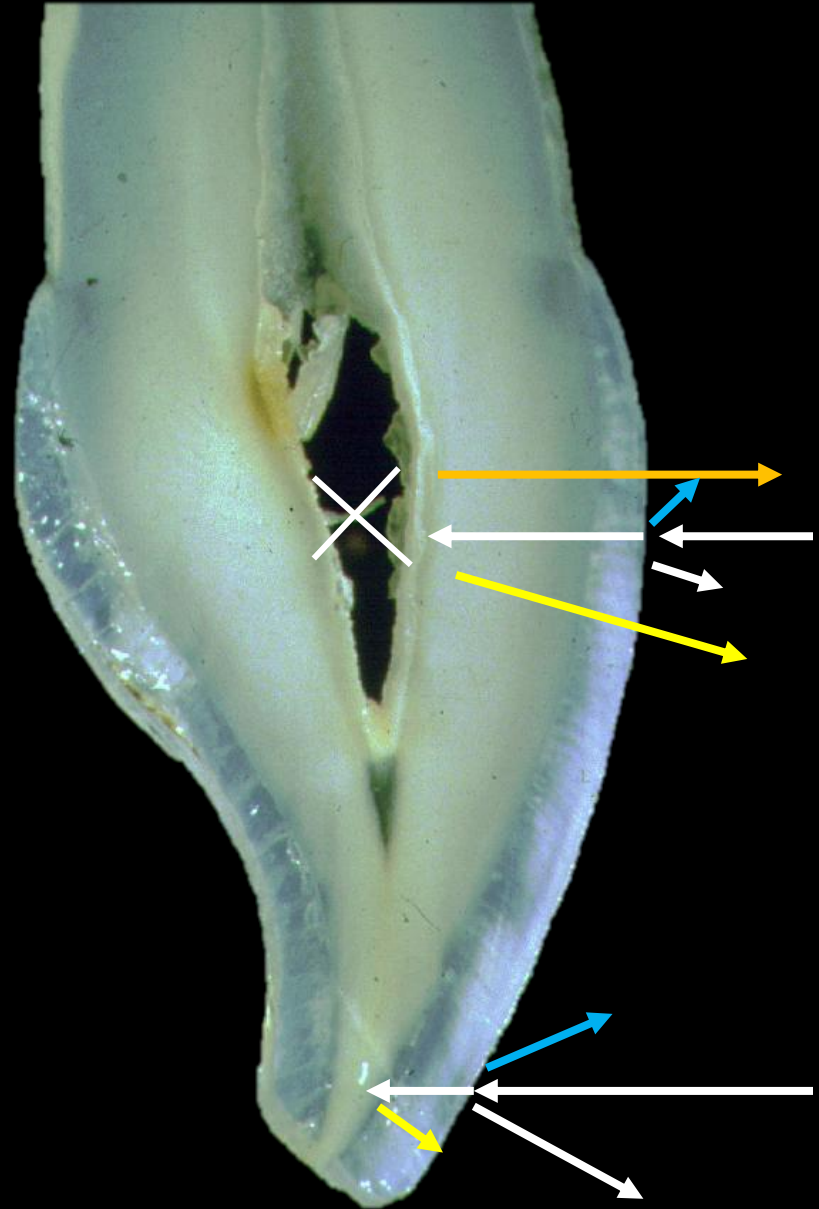
Ceramică	Caolin	Cuarț	Feldspat
Dentară	0	25-30	65-70
Menajeră	50	20-25	25-30

- Ceramica dentară are două faze diferite: o **matrice amorfă sticloasă** + **fază cristalină**

PPF integral ceramice

Dinamica luminii în dinte natural

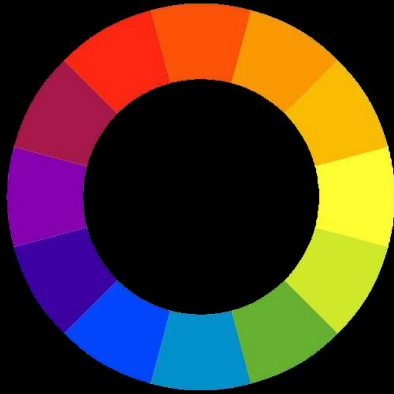
- Culoarea dinților sunt produse de culoarea dentinei și a pulpei care se reflectă prin stratul de smalt, care este influențat de cantitatea de demineralizare
- Culoarea: proprietatea generată de senzația subiectivă pe care o produce radiația luminoasă reflectată de un obiect, la nivelul analizatorului vizual.



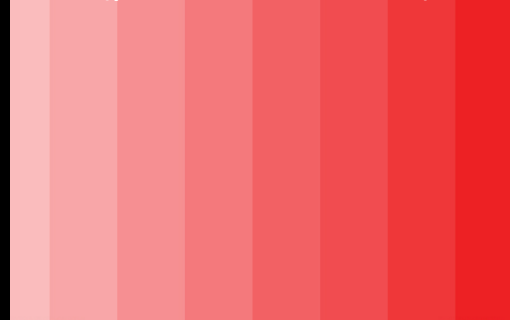
PPF integral ceramice

Dinamica luminii în dinte natural

Nuanța= definirea culorii în raport cu culorile spectrale



Saturația= intensitatea nuanței
(palidă sau intensă)



Luminozitate= cantitatea de lumină reflectată de o suprafață
(cant. de alb într-o culoare)



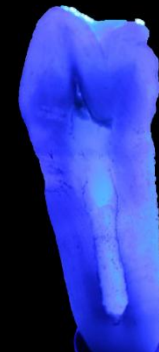
Opalescență=aspectul diferit în lumină reflectată (albăstrui) față de lumina transmisă (galben-portocaliu)



Transluciditatea= permite trecerea unei părți a radiației luminoase incidente prin grosimea sa



Fluorescența= transformă radiațiile UV cu lungime de undă redusă în radiații cuprinse în spectrul vizibil



PPF integral ceramice

Dinamica luminii în dintele natural

3 coroane la nivelul 1.1- 3 sisteme diferite- 2 integral ceramice + 1 MC



InCeram Spinell

IPS Empress

MC cu prag ceramic

Clasificarea PPF integral ceramice

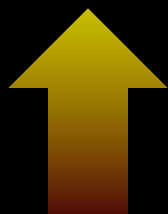
I. După configurația sistemului:



Omogen



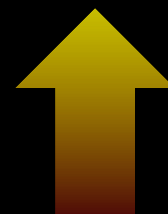
Monolitic (1 material)



Heterogen



Bicomponent (2 materiale)



II. După numărul de componente al sistemului:

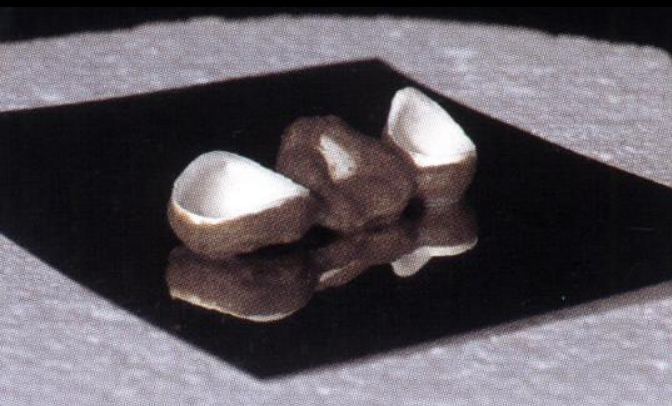
Clasificarea PPF integral ceramice

III. După **modul de fabricație** a PPF integral ceramice:

Tehnici formative: slip cast (infiltrată cu sticlă)- **nu se mai folosește**
turnare- **nu se mai folosește**
presare

Tehnici substructive: frezare manuală MAD-MAM- **nu se mai folosește**
frezare CAD/CAM

Tehnici aditive: imprimare 3D- utilizare experimentală



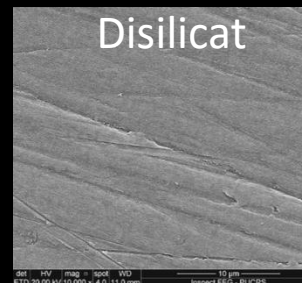
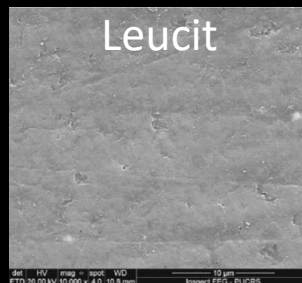
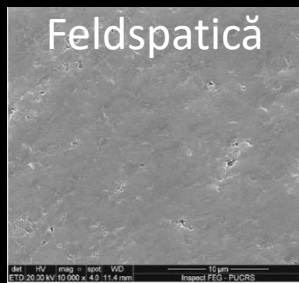
Clasificarea PPF integral ceramice

IV. După **compoziția** ceramicii pt. integral ceramice:

Ceramică silicatică

1. Ceramică feldspatică: a. simplă – pt. placare
b. cu leucit- pt. Placare
2. Ceramică sticloasă: a. cu leucit- Empress I – **nu se folosește la PPF**
b. cu fluormică- Heraceram Press- **nu se foloseste la PPF**
c. cu disilicat litiu- Emax, Obsidian, Livento, ceraMotion
d. cu hidroxiapatită- pt. placare
3. Ceramică sticloasă infiltrată: a. cu alumină- InCeram Alumina
b. cu alumină și magneziu –spinell- InCeram Spinell
c. cu aliminiu și zirconia- InCeram Zirconia
4. Ceramică policristalină: a. cu alumină pură- Procera AllCeram
b. cu zirconiu stabilizat- InCeram YZ, emax ZirCAD
c. cu zirconiu ranforsat cu alumină- NANOZr

Nu se mai produc



Avantaje/ dezavantaje a PPF integral ceramice

Avantaje

- Aspect estetic cel mai asemănător dinților naturali
- Reproductibilitate mare a culorii dentare
- Transluciditate crescută
- Stabilitatea aspectului în timp
- Biocompatibilitate crescută
- Posibilitate de obținere a unor suprafețe lucioase- nu favorizează aderența plăcii bacteriene
- Izolare termică
- Rezistență mecanică crescută (depinde de clasă)
- Perioada îndelungată de utilizare

Dezavantaje

- Rezistența redusă la fractură pt conector
- Posibilitatea de desprindere a ceramicii de acoperire de pe suport
- Marginile subțiri sunt greu de obținut
- Duritate de suprafață mare- abrazia dinților antagoniști- mai ales în caz de prelucrare necorespunzătoare a suprafeței
- Cantitate > de țesut dentar îndepărtat
- Dotarea laboratoarelor cu sisteme performante
- Costuri mari
- Se lustruiește dificil intra-oral

Indicații/ contraindicații a PPF integral ceramice

Indicații

- Edentații frontale
- Edentații laterale- 3 elemente, cu PM2 ultimul stâlp- toate sistemele, cu excepția celor pe suport de zirconiu
- PPF totală (14-16 elemente)- doar Zr
- PPF Maryland, PPF cu extensie max. 1 dinte
- Dinți stalpi cu coroana voluminoasă
- Pacienți cu igienă bună
- Pacienți cu pretenții fizionomice deosebite
- Pacienți alergici la aliaje metalice

Contraindicații

- Pacienți tineri- cu cameră pulpară voluminoasă, unde șlefuirea ar putea afecta vitalitatea dinților
- Pacient cu parafuncții (bruxism) sau obiceiuri vicioase ce implică dinții (fumatul pipei, ținutul cuielor metalice)
- Pacient care participă la sporturi de contact fără gutieră de protecție
- Uzura extinsă cu bonturi scurtate
- Distanța interocluzală limitată: coroane clinice scurte, mușcătură adâncă, dinte erupt parțial, dinte migrat vertical
- Imposibilitatea de izolare a câmpului /uscare a câmpului

Recomandari de materiale pt. PPF integral ceramice

Tip de ceramică	Denumire comercială	Punți anterioare	Punți posterioare 3 elemente -ultimul PM2-	Punți posterioare (incl. molar)	Punți totale 14-16 elemente
Feldspatică	Vita Triluxe	DA*	DA*	DA*	Nu
Disilicat de litiu	e.max CAD Vita Suprinity	DA	DA	Nu	Nu
	Obsidian Amber Press	DA	Nu	Nu	Nu
Zirconiu (Y-TZP) yttria stabilized tetragonal zirconia polycrystal	Vita YZ Prettau e.max ZirCAD	DA	DA	DA	DA

* Doar cu schelet de Y-TZP prin sistem VITA Rapid Layer Technology



Materialle curente pt. PPF integral ceramice

Mod de procesare	Tip ceramică	Denumire comercială	Producător	PPF anterior	PPF 3 elemente -ultimul PM2-	PPF posterioare	PPF totale
CAD/CAM	Feldspatică	Triluxe Forte	VITA	DA*	DA*	DA*	Nu
	Litiu Disilicat	Amber Mill	Hass Bio	DA	DA	Nu	Nu
	Litiu Disilicat	e.max CAD	Ivoclar	DA	DA	Nu	Nu
	Litiu Disilicat	Obsidian	Glidewell	DA	Nu	Nu	Nu
	Silicat litiu ranforsat cu Zr	Suprinity	VITA	DA?	DA?	Nu	Nu
Presare	Litiu Disilicat	Amber Press	Hass Bio	DA	DA	Nu	Nu
	Silicat litiu ranforsat cu Zr	Ambria	VITA	DA	DA	Nu	Nu
	Feldspatică	PM9	VITA	DA**	DA**	DA**	DA**
	Silicat litiu ranforsat cu Zr	Celtra Press	Dentsply Sirona	DA	DA	Nu	Nu
	Litiu Disilicat	Concept Press	DC Ceram	DA	DA	Nu	Nu
	Litiu Disilicat	e.max Press	Ivoclar	DA	DA	Nu	Nu
	Litiu Disilicat	Livento press	Cendres Metaux	DA	DA	Nu	Nu

* Doar cu schelet de Y-TZP prin sistem VITA Rapid Layer Technology

** Doar cu schelete de Y-TZP prin supra-presare

Materialle curente pt. PPF integral ceramice

Producător	Denumire comercială	Translucidități	Alb	Precolorat	Multilayer
VITA	YZ	T, HT, ST,XT			
Dentsply	Cercon	HT, XT			XT
Amman Girbach	Zolid	zi,ht,fx,gen-x			gen-x,fx
Zirkonzahn	Prettau	3 translucidități			
Zirkonzahn	Anatomic	1			
Zirkonzahn	ICE ZIRKON	1- transparent			
Wieland	Zenostar	MT, T,MO	MT	T, MO	
Whitepeaks	Copra	T, HT			
88 Dent	Zirconia 88	T, HT,SHT			
Dmax	Opaque, Hybrid, Omega, Alpha Plus, Natura Z	O, T,HT	Opaque, Natura Z	Aplha Plus, Omega	Hybrid
Zekeni	Kingcolor,High Translucent, Supertranslucent, ST 1500	HT,ST			
Ivoclar	e.max ZirCAD	LT, MT, MT multi			MT multi
Straumann	Zerion	LT,ML,UTML,			
Straumann	3M Espe Lava Plus	HT			
Dentium	Rainbow	Trans, Shade, Shine,High Shine			
Yeti Dental	Geo 5, K2	Classic, Translucent, Super Translucent			
Schuetz Dental	Tizian, priti	O,T,HT,ET			
Yamakin	NanoZr	opac			

Materialie curente pt. PPF intergral ceramice

Zirconiul
Y-ZTP

Frezat



Monolitic + glazurare + pigmentare
externă



Cutback + microstratificare

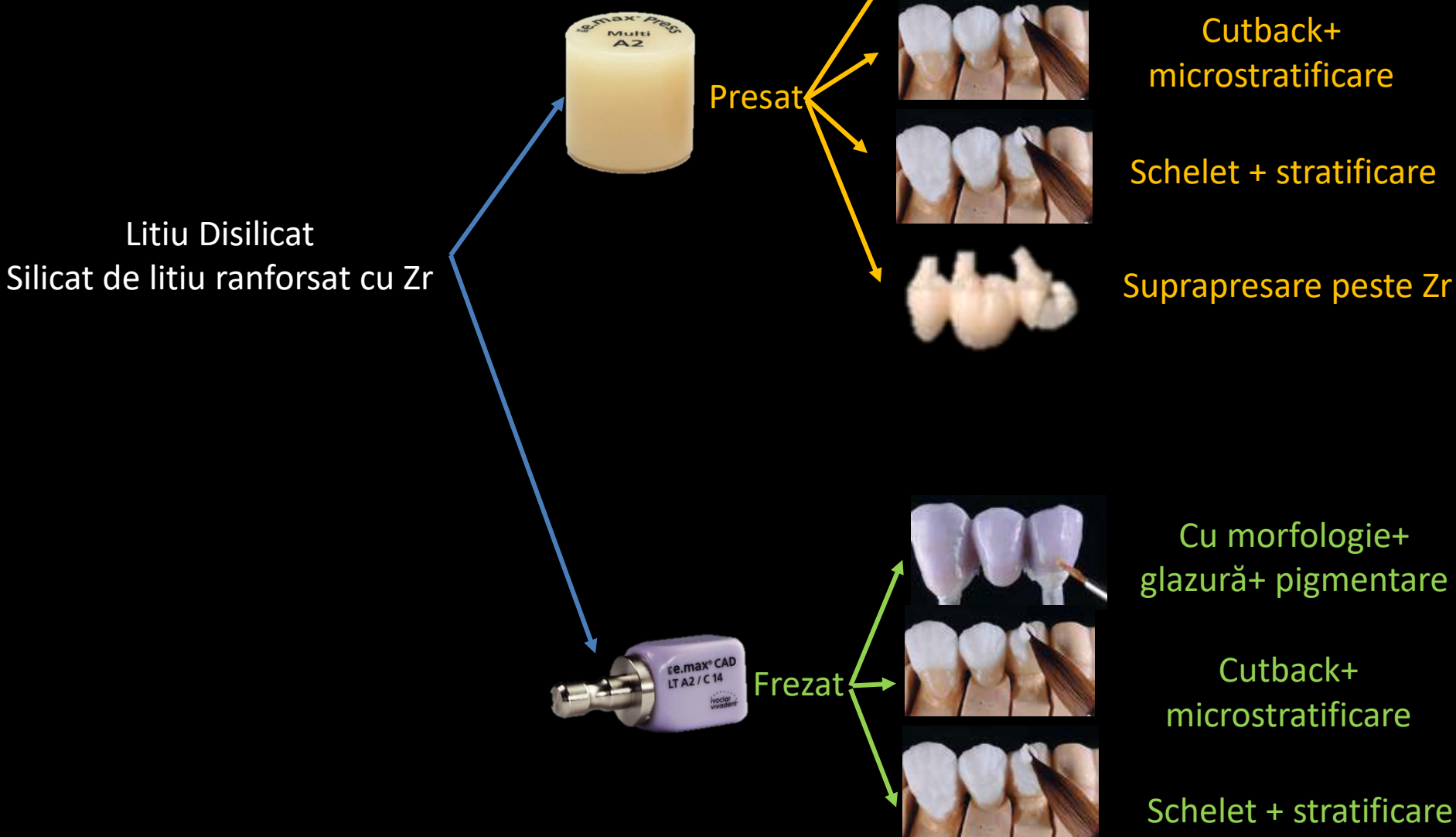


Schelet + stratificare



Schelet + lipire ceramică feldspatică
(Vita Rapid Layering)

Materialle curente pt. PPF integral ceramice



Zirconiul în realizarea PPF integral ceramice

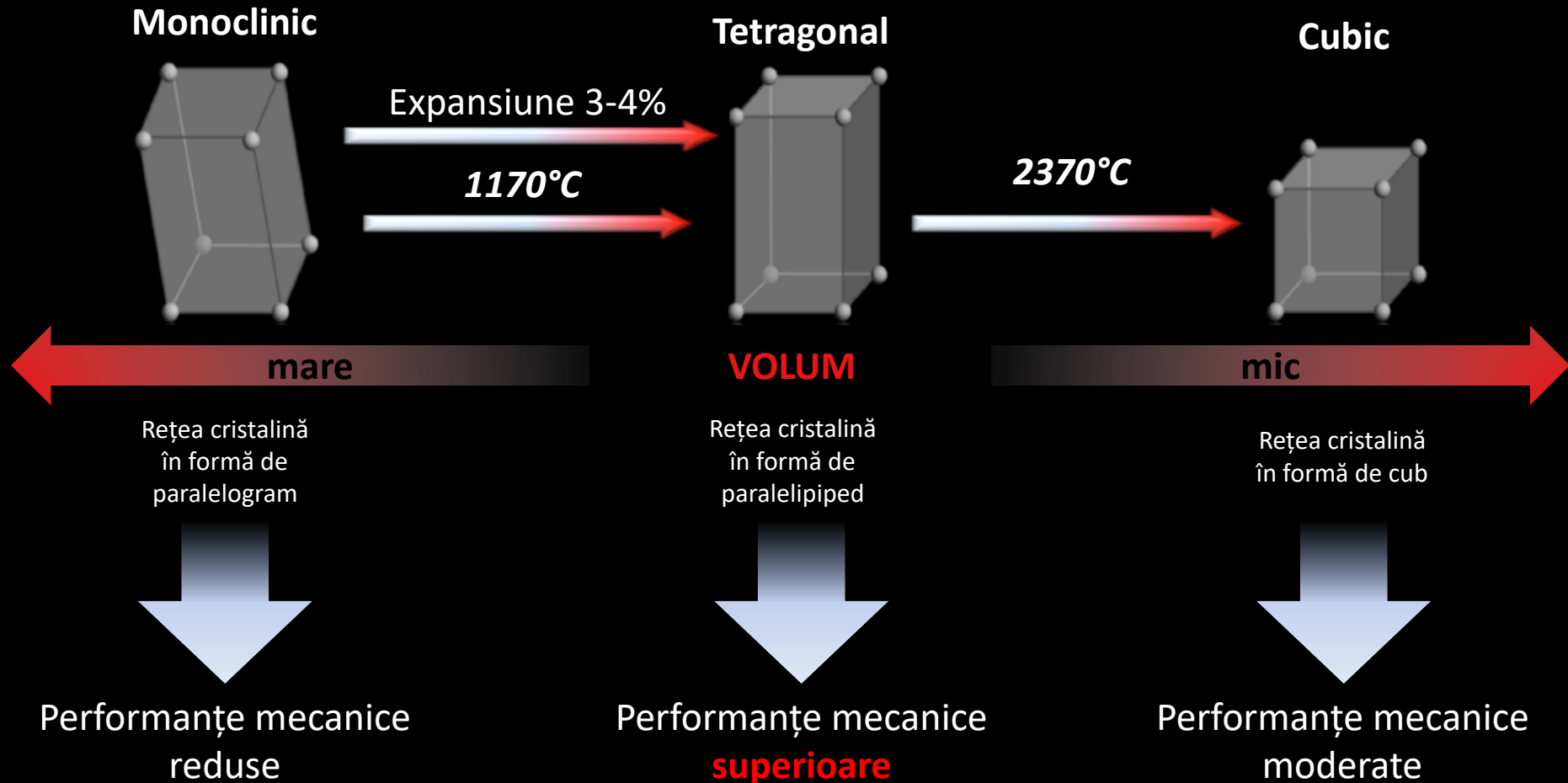
- Termeni utilizați frecvent:

Zirconiul, zirconium, oxid de zirconiu, zirconia

Zirconiul		Metal Zr	Constructii, Reactoare nucleare
Zircon		Mineral ZrSiO₄ (Ortosilicat de Zr)	Materiale refractare
Zirconiul cubic		Ceramică ZrO₂	Bijuterii
Zirconiul tetragonal		Ceramică ZrO₂+Y₂O₃ 94,5%+5.5% Dioxid de Zirconiu Tetragonal, stabilizat parțial cu Yttriu	Tehnică Dentară

Zirconiul în realizarea PPF integral ceramice

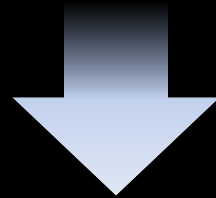
Fazele cristalografice



Expansiune volumetrică indusă de creșterea temperaturii cauzează un stres intern ridicat, care se manifestă prin apariția fracturilor la răcire

Zirconiul în realizarea PPF integral ceramice

Expansiune volumetrică indusă de creșterea temperaturii cauzează un stres intern ridicat, care se manifestă prin apariția fracturilor la răcire

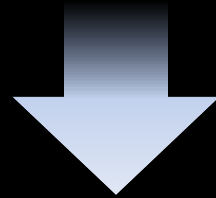


Stabilizare

= Adăugarea unor oxizi pentru a permite menținerea formei tetragonale la temperatura camerei, fără formarea defectelor interne



ZrO_2 + diferiți oxizi, cum ar fi (Y_2O_3 , CaO , MgO)

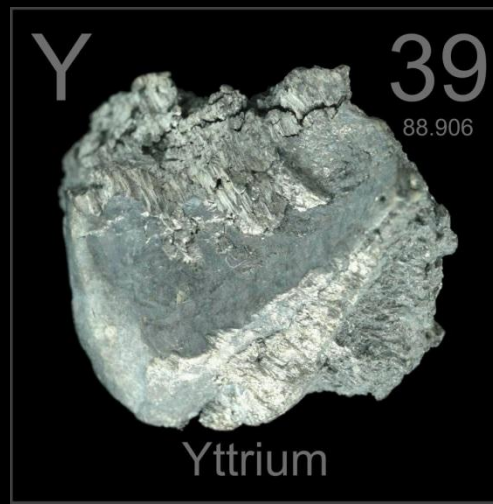


Zirconiu tetragonal stabilizat complet sau parțial stabilizat

= ceramică cu proprietăți excepționale, cum ar fi rezistența la flexie mare și rezistența la fractură, duritate ridicată și rezistență chimică excelentă

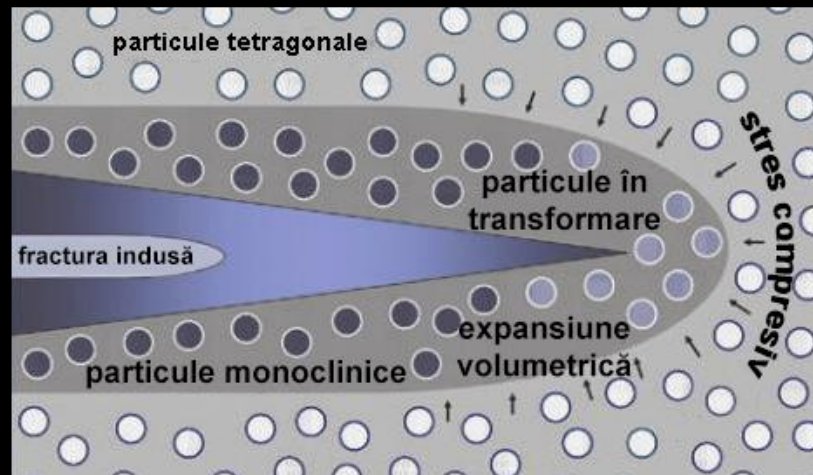
Zirconiul în realizarea PPF integral ceramice

- **Zirconiu stabilizat complet** se obține prin adaugarea unei **cantități suficiente de oxizi** de stabilizare (16 mol % MgO, 16 mol % CaO sau 8 mol % Y_2O_3) și **are o formă cubică**
- **Zirconiu stabilizat parțial** este obținut cu aceiași oxizi, dar în **cantități mai mici** (de exemplu, 3 mol % până 5 mol % Y_2O_3), se creează o structură **multifazică**, care constă de obicei din majoritatea zirconiei **tetragonale** și **cubice / monoclinice** precipitate în cantități mici



Zirconiul în realizarea PPF integral ceramice

- În cazul **ceramicilor obișnuite**, în prezența stresului intern **apare o microfisură**, materialul va **tinde să elibereze** stresul acumulat în vârful microfisurii **prin creșterea fisurii** (propagarea ei).
- În cazul **zirconiului stabilizat**, când **stresul** de la vârful fisurii **atinge un anumit nivel critic**, structura tetragonală metastabilă a zirconiei se transformă în structură monoclinică mult mai stabilă.
- Cu alte cuvinte, **prezența stresului** în zirconiu stabilizat va determina o **modificare a structurii zirconiei** la temperatura camerei, modificare asociată cu o **expansiune a materialului**. Astfel fisura nu numai că nu se propagă, dar prin expansiunea zirconiei, **vârful fisurii se va închide**.



Zirconiul în realizarea PPF integral ceramice

Există **3 tipuri** de materiale ce conțin ZrO_2 în TD:

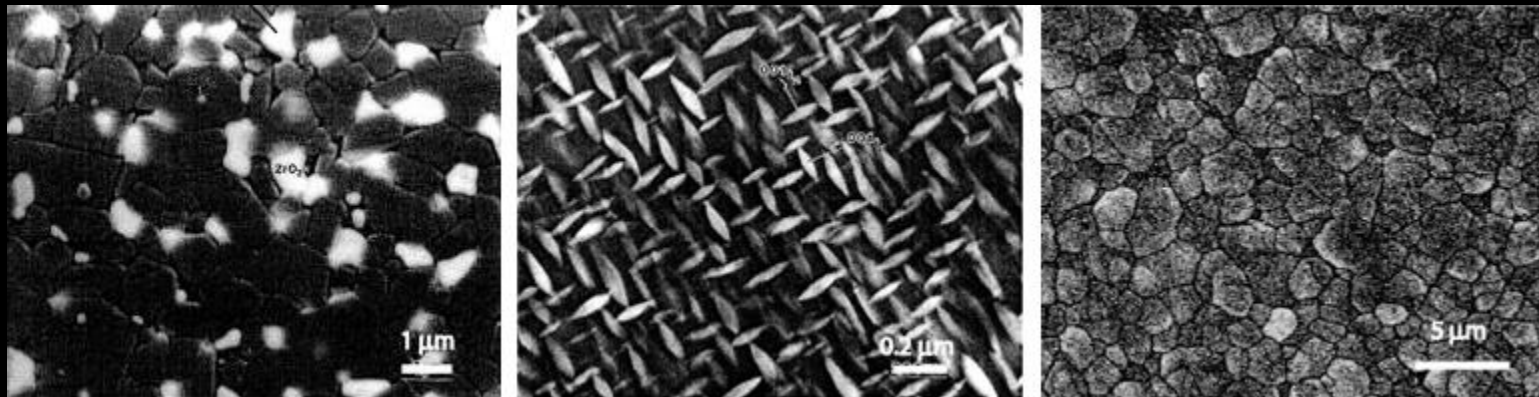
1. Ceramici ranforsate cu zirconiu- **ZTA**

- dispersia zirconiului într-un mediu dispersant (ex. Al_2O_3)
- ex. Vita In-Ceram Alumina

2. Zirconiu parțial stabilizat- **Mg-PSZ**

- $\text{ZrO}_2 + 8 \text{ \%mol MgO}$
- ex. Denzir M

3. Zirconiu tetragonal policristalin-**Y-TZP**



Zirconiul în realizarea PPF integral ceramice

Condiții necesare pentru PPF

- ✓ Biocompatibilitate (să nu fie toxice sau să provoace alergii)-
nu prezintă citotoxicitate, carcinogenitate, mutagenitate sau potențial de alterare cromozomială pentru fibroblaste sau celule din sânge (Vagkopoulou *et al*, 2009)
- ✓ Să prezinte stabilitate cromatică în mediul bucal și rezistență la uzură în timpul funcțiilor
- ✓ Compatibilitate cu alte materiale, în special cu cimenturile pentru fixare
- ✓ Să prezinte conductibilitate termică redusă
- ✓ stabilitate dimensională în timp
- ~ să fie ușor de realizat (depinde de tipul de zirconiu utilizat)
- ✓ să fie acceptate de către pacient
- x ușor reoptimizabile/reparabile
- ✓ preț de cost convenabil.

Zirconiul în realizarea PPF integral ceramice

Variante constructive

1. PPF de tip Maryland



2. PPF anterior
(cu stratificare sau monolitic)



3. PPF posterioare



4. PPF totale



Clasificări ale zirconiului

1. După **forma de fabricare** (post-procesare necesară):
 - a. **Presat la rece**= se frezează în stadiul "verde" (cretos) și necesită sinterizare
 - b. **Isostatic presat la cald**= nu necesită sinterizare în laborator
2. După **modul de nuanțare** (modul în care se ajunge la culoarea de bază)

Alb



Precolorat



Multistrat



- Imersare în lichid colorant
- Pensulare lichid colorant

- Pensulare lichid colorant

- Disc pre-nuanțat 3D

Clasificări ale zirconiului

3. După **translucența și rezistență** ("câtă lumină permite să treacă prin grosimea sa") :

- a. **Translucent**= 30-40%
- b. **High Translucent**= 40-45%
- c. **Super Translucent**=45-50%
- d. **Extra Translucent**= $\geq 50\%$



Valoriile medii ale translucidității determinate		
VITA YZ T	32 %	
VITA YZ HT	42 %	
VITA YZ ST	46 %	
VITA YZ XT	50 %	

Compoziție chimică Greutate%	VITA YZ T	VITA YZ HT	VITA YZ ST	VITA YZ XT
ZrO ₂	90 – 95	90 – 95	88 – 93	86 – 91
Y ₂ O ₃	4 – 6	4 – 6	6 – 8	8 – 10
HfO ₂	1 – 3	1 – 3	1 – 3	1 – 3
Al ₂ O ₃	0 – 1	0 – 1	0 – 1	0 – 1
Pigmenți	0 – 1	0 – 1	0 – 1	0 – 1

ZrO₂ = proprietăți mecanice și chimice

Y₂O₃= păstrează faza tetragonală la temperatura camerei + crește translucența

HfO₂ (oxid de hafnium)= sora benignă a ZrO₂- rămâne în urma procesului de fabricație

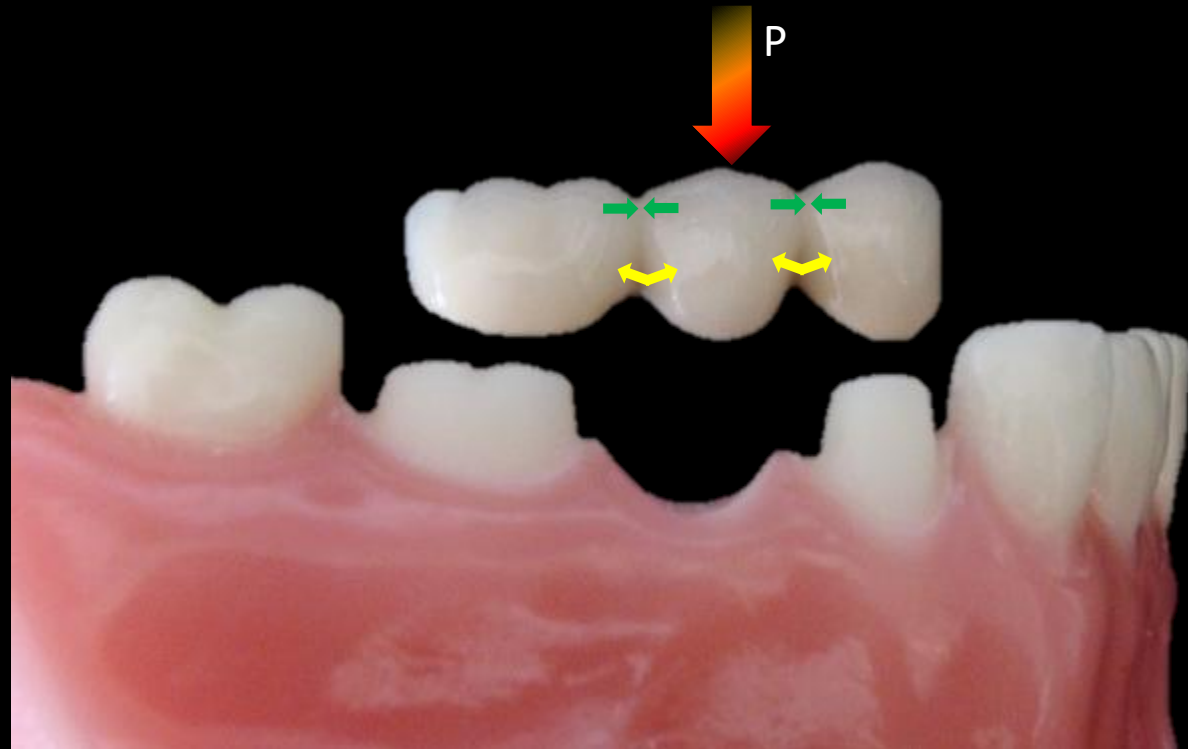
Al₂O₃= previne "îmbătrânirea" ZrO₂= procesul de acumulare de apă

Clasificări ale zirconiului

Clasele diferite de **materiale dentare** **răspund** în mod **diferit** la forțe

- **Aliajele dentare** sunt **ductile** și rezistă bine la forțe de compresie și încovoiere
- **Ceramicile dentare** sunt **fragile** și rezistă bine la compresie, dar **nu rezistă deloc la încovoiere**

Atunci când PPF este angrenată în funcții, suprafața mucozală a **conectorilor** este supusă la forțe de **încovoiere**



Clasificări ale zirconiului

3. După **translucența și rezistență** :

- a. **Translucent**= 30-40%
- b. **High Translucent**= 40-45%
- c. **Super Translucent**=45-50%
- d. **Extra Translucent**= $\geq 50\%$

Nivelul de translucență **trebuie corelat cu aplicația/** tehnica de lucru

Nivel translucență	Tehnica de procesare a PPF				
	Pigmentare externă	Cut-back + microstratificare	Schelet+ stratificare	Suprapresare	Tehnologia Rapid- Layer
Extra Translucent XT	✓				
Super Translucent ST	✓	✓			
High Translucent HT	✓	✓	✓	✓	
Translucent T			✓	✓	✓



Clasificări ale zirconiului

3. După **translucența și rezistență** :

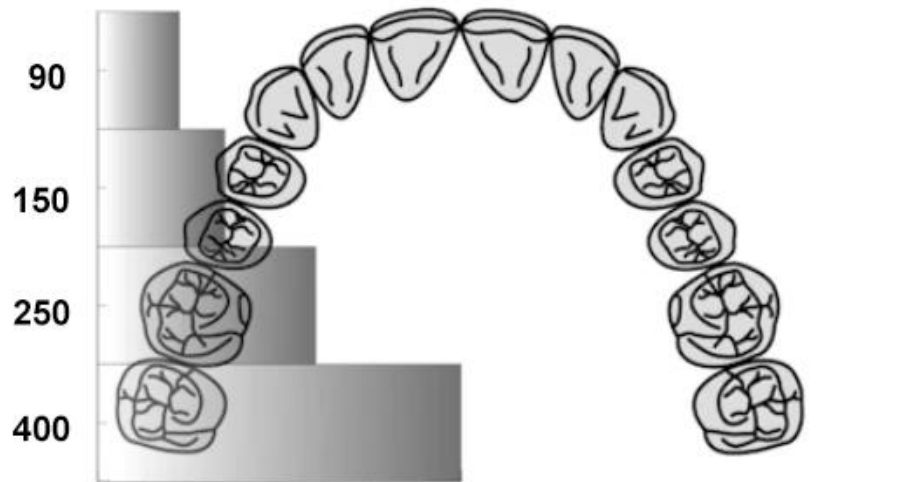
Nivelul de translucență **trebuie corelat cu aplicația/** tehnica de lucru

Dar

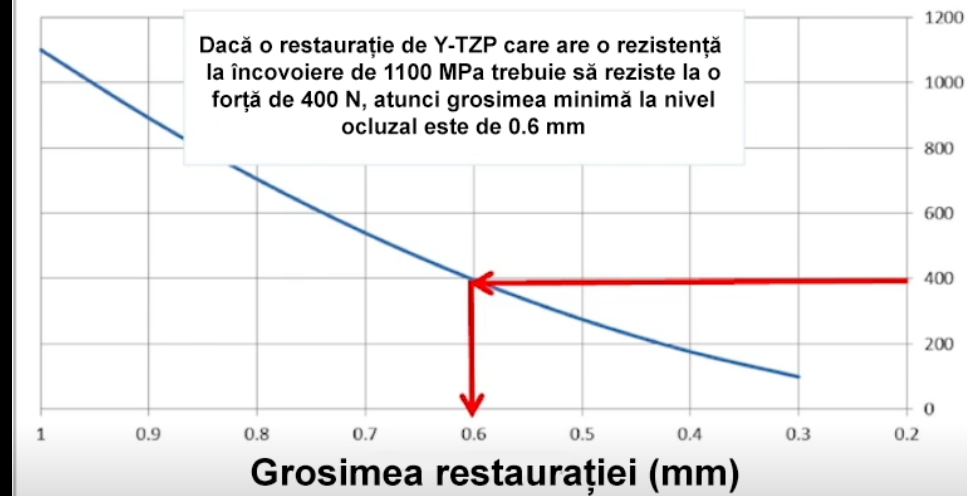
...

Trebuie **corelată și cu zona** în care se aplică PPF pt. a putea determina

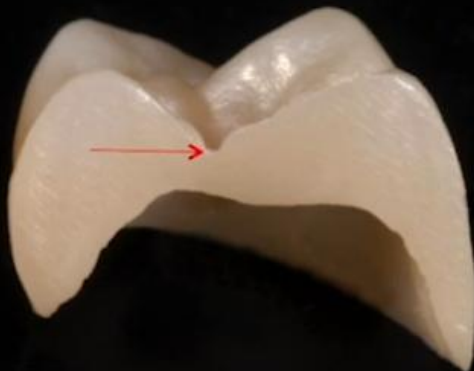
Forța mușcăturii (N) în diverse zone ale cavității bucale



Forța mușcăturii (N) pentru a fractura restaurația



Indicații pt. zirconiu

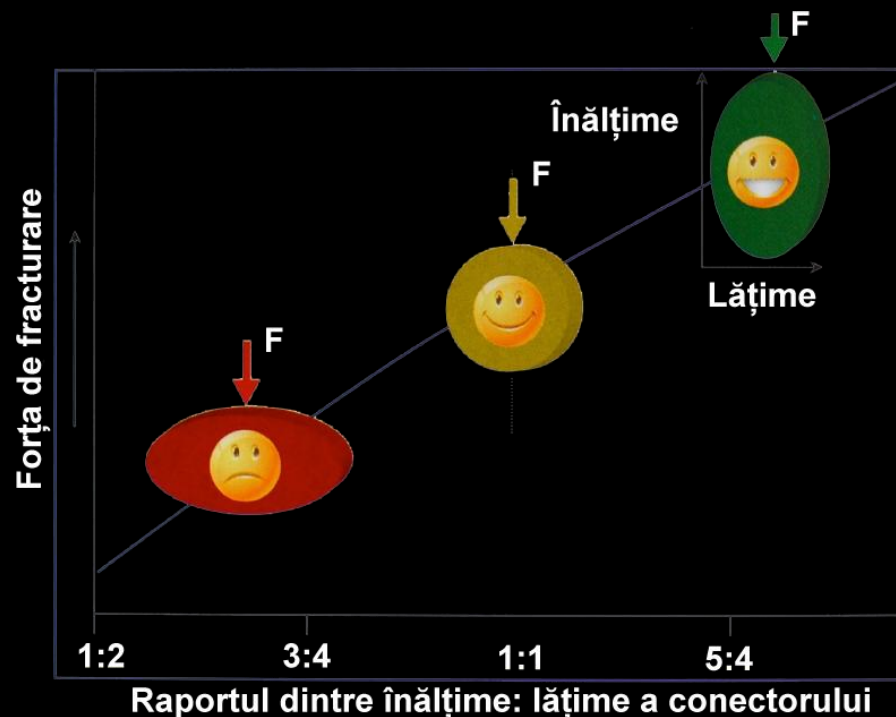


Pentru o PPF optimă, trebuie luat în considerare **grosimea ceramicii** și **dimensiunea conectorilor**

Informații legate de Zr după sinterizare	Grosimea minimă la nivelul pereților în mm					Dimensiunea conectorilor pe secțiune în mm ²			
		VITA YZ T	VITA YZ HT	VITA YZ ST**	VITA YZ XT*	VITA YZ T	VITA YZ HT	VITA YZ ST	VITA YZ XT
PPF full contur anterior cu 1 intermediar	incizal circumferențial	0.5 0.5	0.5 0.5	0.6 0.6	1.0 0.8	7	7	9	9
PPF full contur posterior cu 1 intermediar	ocluzal circumferențial	0.6 0.5	0.6 0.5	0.7 0.6	1.2 1.0	9	9	12	12
PPF full contur anterior cu 2 intermediari	incizal circumferențial	0.6 0.5	0.6 0.5	0.8 0.6	–	9	9	12	–
PPF full contur posterior cu 2 intermediari	ocluzal circumferențial	0.7 0.6	0.7 0.6	0.8 0.6	–	12	12	15	–
PPF cu extensie	incizal ocluzal circumferențial	0.7 0.7 0.5	0.7 0.7 0.5	0.8 0.8 0.6	–	12	12	15	–

Indicații pt. zirconiu

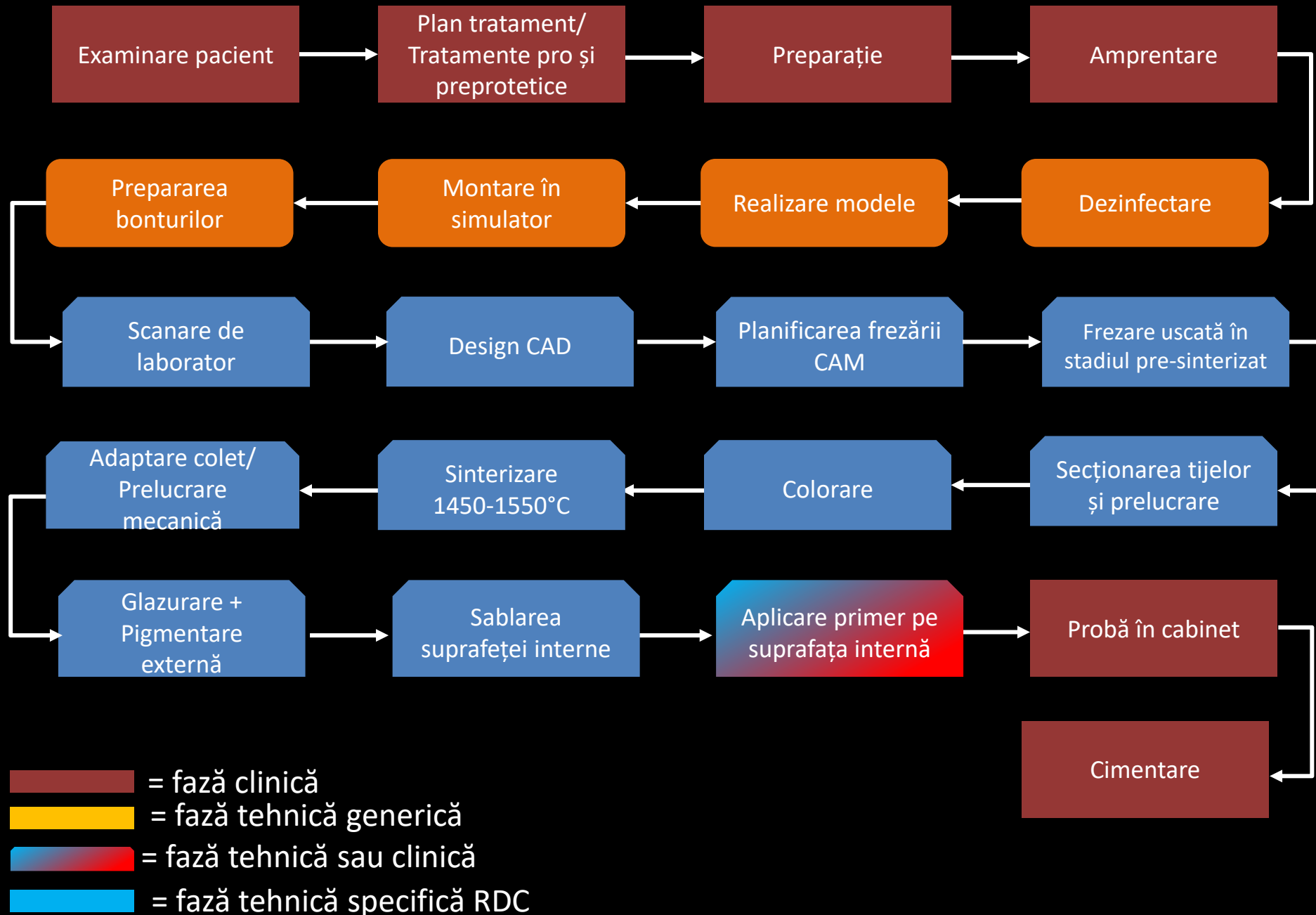
- În mod **tradițional**, dimensiunea conectorilor trebuie să fie **9 și 15 mm²** în funcție de zona în care se află
- Pentru **lucrările integral ceramice** trebuie să luăm în considerare nu doar diametrul pe secțiune, ci și **forma, lungimea și lățimea** conectorilor
- Raportul** dintre **înălțimea și lățimea** conectorului trebuie să fie **mai mare de 5:4**



Dimensiunea conectorilor pt PPF integral ceramică
Înălțimea conectorului la pătrat înmulțit cu lățimea



Protocolul de lucru- PPF din Y-TZP alb



Protocolul de lucru- PPF din Y-TZP alb



1. Turnare model

Protocolul de lucru- PPF din Y-TZP

Instrumentar



Pensule cu rezervor
pt. colorant



Pensule corp de plastic- **fără metal!**



Recipiente cu
scufundător



Pensetă din plastic



Beţişor cu
vată



Efilată
pt.taiere
suport



Conică
pt. îndepărtare
suport



Efilată
pt. accentuare
morfo ocluzal

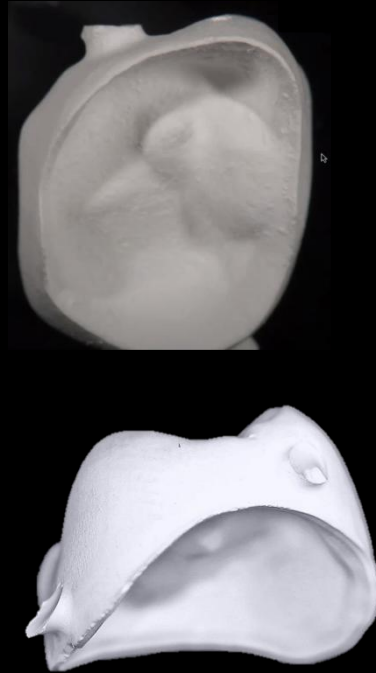
Protocolul de lucru- PPF din Y-TZP

Etapa de design CAD

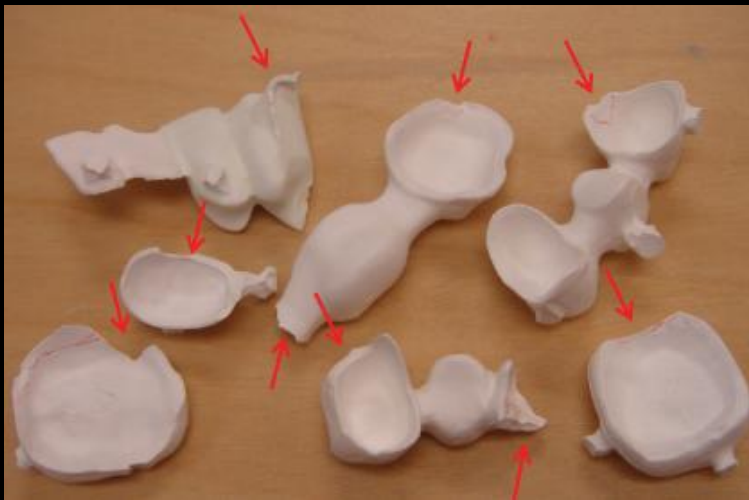
Minimal thickness	0.5 mm
Gap thickness of cement	0.043 mm
▼ ADVANCED PARAMETERS	
Beginning of cement gap	1.3 mm
End of cement gap	0 mm
Add. distance occl.	0.02 mm
Add. distance X/Y	0.02 mm
Horizontal crown margin	0.4 mm
Angled crown margin	0.1 mm
Angle	90 °
Vertical crown margin	0 mm
Cross section of connector	9 mm
Don't block out	0 mm
Color	---

Parametrii de design importanți:

- Grosime minimă
- Grosimea pragurilor- min. 0.4 mm



- Marginile se supraconturează în etapa de CAD pentru a preveni fracturarea acestora în timpul frezării
- Grosimea marginilor se va reduce în etapa de prelucrare pre-sinterizare și în etapa de prelucrare mecanică post-sinterizare



Protocolul de lucru- PPF din Y-TZP

Etapa CAM- planificarea strategiei de frezare

- Y-TZP presinterizat **se comportă asemenea cretei** sau zaharului cubic, adică **absoarbe lichidele** la care este expus și este foarte fragil în această etapă
- Atenție la factorul de compensare a contracției (V-Factor)- 20-25%- fiecare disc are alt factor de contracție
- Frezarea se va face **doar USCATĂ**, sub jet de aer comprimat și utilizând un o viteză mică de avans (V_f)
- Este importantă și **adâncimea de așchiere** și **angajamentul radial** (a_e și a_p)
 - = prea mare- produce fractura piesei sau a discului
 - = prea mica- timp de lucru prelungit
- Se utilizează **minim 2 freze**- una de diametru mare ($\emptyset$ 2mm) pt. **prelucrare grosieră** și una de diametru mic ($\emptyset$ 1mm) pt. finisare

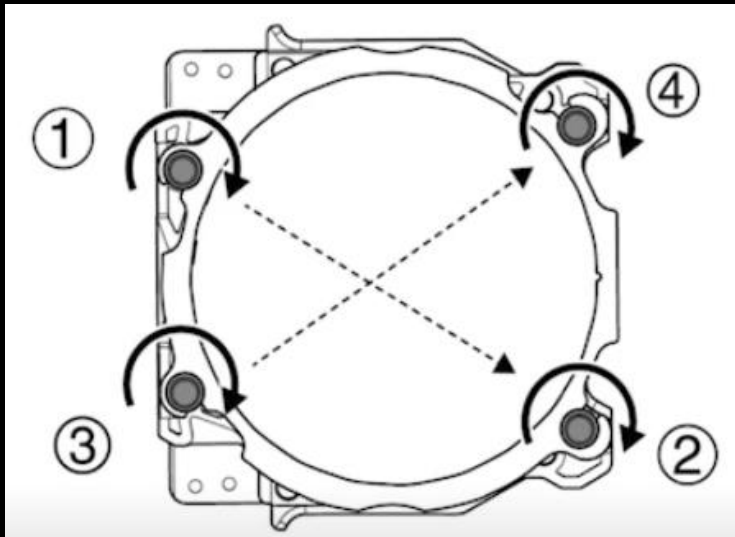


Protocolul de lucru- PPF din Y-TZP

- La poziționarea discului de Zr e important ca **suportul de prindere** în mașina de frezare să fie **curat** pentru a preveni fractura discului



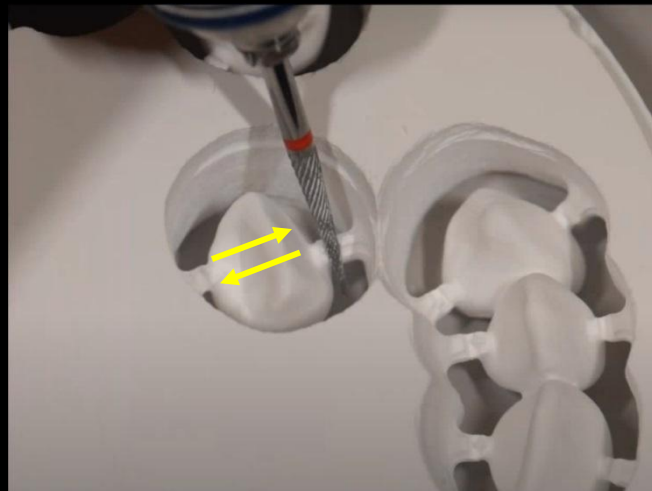
- La închiderea suportului, **șuruburile** se vor **strange în cruciș** pentru a favoriza fixarea uniformă



Protocolul de lucru- PPF din Y-TZP

Prelucrarea precedentă etapei de colorare/ sinterizare

- Se realizează în stadiul presinterizat al Y-TZP și are ca scop desprinderea din disc și îndepărtarea suportilor și conturarea formei PPF
- Lucrarea se poate atinge doar cu mănuși sau după spalarea pe mâini cu săpun (se impurifică de la grasimi)



1. Secționarea suportilor- Freză de carbid efilată

- Suportii se secționează treptat (nu tot suportul odată)
- Sub disc, se poziționează un material moale ca lucrarea să cadă pe acel material, după desprindere



2. Îndepărtarea suportului de pe suprafața lucrării- Freză de carbid conică

- Suportul este eliminat din aproape în aproape, fără presiune

Protocolul de lucru- PPF din Y-TZP

Prelucrarea precedentă etapei de colorare/ sinterizare



3. **Subțierea marginilor și îndepărtarea urmelor de frezare**- polipant din silicon ultra-fin

- Se subțiază o parte din surplusul de la margini și se îndepărtează urmele lasate de mașina de frezare



4. **Accentuarea reliefului negativ**- freză de carbid efilată mică

- Se accentuează șanțurile și fosetele cu o freză cu diametru de 0.6 mm
- Alternativ, acest proces se poate face și în cadrul procesului de frezare

Protocolul de lucru- PPF din Y-TZP

Prelucrarea precedentă etapei de colorare/ sinterizare



*PPF anterioare se poate realiza macrotextura - polipant din silicon ultra-fin

- Cu polipantul se poate realiza delimitarea lobilor



5. **Separarea conectorilor**- disc diamantat ascuțit (nu metalic!)

- Se accentuează ambrazurile vestibulare prin separarea ușoară a conectorilor

Protocolul de lucru- PPF din Y-TZP

Prelucrarea precedentă etapei de colorare/ sinterizare



6. **Îndepărtarea pulberii** - aer comprimat (la tub de preferat)

- Pulberea ce rezultă după prelucrare se îndepartează de pe toate suprafețele



- Pentru îndepărtarea pulberii din șanțuri, fosete și ambrazuri, se poate utiliza și o pensulă din păr natural (de blush)

Protocolul de lucru- PPF din Y-TZP

Colorarea- tehnica imersiei



1. Aplicarea nuanței dorite pe corpul de punte

- Corpul de punte este mai gros și necesită lichid mai mult pentru a se colora identic cu elementele de agregare
- Se aplică prin pensulare un strat de lichid de colorare pe toate suprafețele corpului de punte
- După aplicare, se depune pe șervețel pentru ca șervețelul să absoarbă lichidul în exces

Protocolul de lucru- PPF din Y-TZP

Colorarea- tehnica imersiei



2. PPF se imersează în colorant

- PPF se introduce în lichid utilizând penseta de plastic
- Se lasă imersată în lichidul de colorare între 5 secunde- 2 minute (în funcție de recomandările producătorului)
- Dacă penseta este din metal- oxidează

Protocolul de lucru- PPF din Y-TZP

Colorarea- tehnica imersiei



3. PPF se îndepărtează din lichidul de colorare

- PPF se îndepărtează din lichid utilizând penseta de plastic
- Se așează pe șervețel pentru a îndepărta excesul de pe suprafețele externe
- Suprafața internă se șterge cu un bețisor cu vată



Protocolul de lucru- PPF din Y-TZP

Colorarea- tehnica aplicării selective de colorant

- Se aplică efectele de culoare care vor reda culoarea 3D a PPF
- Efectele se aplică selectiv în funcție de efectele pe care dorim să le obținem
- Dacă se dorește obținerea unei nuanțe mai închise, se aplică culoarea în mai multe straturi



Protocolul de lucru- PPF din Y-TZP

Colorarea- tehnica aplicării selective de colorant

- Se aplică efectele de culoare care vor reda culoarea 3D a PPF
- Efectele se aplică selectiv în funcție de efectele pe care dorim să le obținem
- Dacă se dorește obținerea unei nuanțe mai închise, se aplică culoarea în mai multe straturi



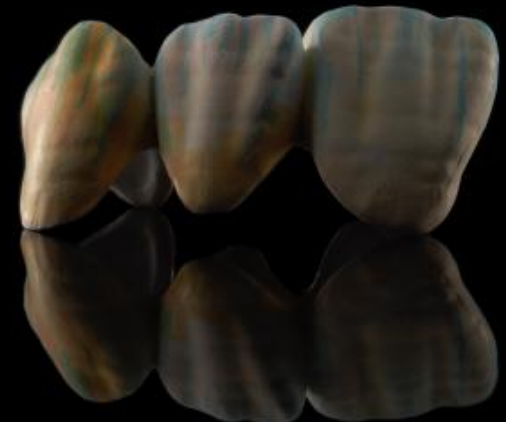
Protocolul de lucru- PPF din Y-TZP

Colorarea- tehnica aplicării selective de colorant



Protocolul de lucru- PPF din Y-TZP

Colorarea- tehnica aplicării selective de colorant



Indeferent de metoda de colorare, este necesară USCAREA

Uscarea sub lampa infraroșie (250 Watt)	
Timp necesar pentru fiecare tip de restaurație	Temperatura aprox. 70°C
PFU	≥20 min.
PPF de 2-4 elemente	≥45 min.
PPF cu peste 5 elemente	≥60 min.

Uscarea la cuptor								
Program	%	T0 °C	↗ min.	↗ °C/min.	T1 °C	→ min.	↘ °C	%
Uscare	50	25	7.21	17	150	30:00	—	50

